7. இல்லை. கொடுக்கப்பட்ட செயலி பரிமாற்றுப் பண்பு மற்றும் சேர்ப்பு பண்புகளை நிறைவு செய்யாது

8. (i) $A \vee B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ii) $A \wedge B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(iii) $(A \vee B) \wedge C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (iv) $(A \wedge B) \vee C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

10. (i) பரிமாற்றுப்பண்பு மற்றும் சேர்ப்புப்பண்புகளை நிறைவு செய்யும்.
(ii) சமனி உறுப்பு உள்ளது மற்றும் எதிர்மறை பண்பு உள்ளது.

பயிற்சி 12.2

1. (i) $\neg p$: ஜூபிடர் ஒரு கோள் அல்ல

(ii) $p \wedge \neg q$: ஜூபிடர் ஒரு கோள் மற்றும் இந்தியா ஒரு தீவு அல்ல.

(iii) $\neg p \vee q$: ஜூபிடர் ஒரு கோள் அல்ல அல்லது இந்தியா ஒரு தீவு.

(iv) $p \rightarrow \neg q$: ஜூபிடர் ஒரு கோள் எனில் பின்னர் இந்தியா ஒரு தீவு அல்ல.

(v) $p \leftrightarrow q$ ஜூபிடர் ஒரு கோள் என்றால் மட்டுமே இந்தியா ஒரு தீவு.

2. (i) $\neg p \wedge q$ (ii) $p \vee \neg q$ (iii) $p \wedge q$ (iv) $\neg p$

3. (i) $p \rightarrow q$ ன் மெய் மதிப்பு $\mathbb{T}$ (ii) $p \vee q$ ன் மெய் மதிப்பு $\mathbb{F}$

(iii) $\neg p \vee q$ ன் மெய் மதிப்பு $\mathbb{T}$ (iv) $p \wedge q$ ன் மெய் மதிப்பு $\mathbb{F}$

4. (i), (iii) மற்றும் (iv) ஆகியவை கூற்றுகள். மற்றவை கூற்றுகள் அல்ல

5. (i) **மறுதலை:** x மற்றும் y என்ற எண்கள் $x^2 = y^2$ என்றவாறு உள்ளது எனில் பின்னர் $x = y$.
எதிர்மறை: x மற்றும் y என்ற எண்கள் $x \neq y$ என்றவாறு உள்ளது எனில் பின்னர் $x^2 \neq y^2$.
நேர்மாறு: x மற்றும் y என்ற எண்கள் $x^2 \neq y^2$ என்றவாறு உள்ளது எனில் பின்னர் $x \neq y$.
(ii) **மறுதலை:** ஒரு நாற்கரமானது ஒரு செவ்வகம் எனில் பின்னர் அது ஒரு சதுரமாகும்.
எதிர்மறை: ஒரு நாற்கரமானது ஒரு சதுரம் அல்ல எனில் பின்னர் அது ஒரு செவ்வகம் அல்ல.
நேர்மாறு: ஒரு நாற்கரமானது ஒரு செவ்வகம் அல்ல எனில் பின்னர் அது ஒரு சதுரம் அல்ல.

6. (i) $\neg p \wedge \neg q$ ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

(ii) $\neg(\neg p \wedge \neg q)$ ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$
T	T	F	F	T
T	F	T	T	F

Answers.indd 279 22-02-2020 14:21:09